LAB 9 - Crisis VR

Auditoría de diseño, mejoras y pruebas funcionales

Prototipo de Realidad Virtual para Meta Quest 3 - Unity 6000.3.9f1 - 20/10/2026

Tabla A1. Auditoría de 4 actividades

Actividad	Qué hace	Qué registra
Tutorial	11 pasos (TutorialStep). El orden lo fija TutorialSequenceUpgrade.StepOrder. Repetir, ayuda y continuar siempre libres.	Nada, por diseño (GDD 1.2).
Acto 1: autorregulación	Ruta A corregir y ruta B sin acción, con tiempo de espera del diseño.	Reintento y Acto1Ruta.
Acto 2: adaptabilidad	Carpeta con el plan original y tablet con el plan revisado.	OpcionAdaptabilidad.
Acto 3: trabajo en equipo	Cuatro opciones de diálogo para repartir el trabajo.	OpcionTrabajoEnEquipo.

Escenas propias auditadas (Tutorial, Act1, BasicScene, SampleScene): 0 referencias rotas. Main, Act2 y Act3 no existen aún como archivos en el proyecto. Ninguna ruta bloquea el avance.

Tabla A2. Checklist de revisión y 3 hallazgos

12 criterios revisados. Cumple: sin datos personales; sin tiempos de respuesta, puntuaciones ni valoraciones; el tutorial no registra nada; sin referencias rotas; todas las opciones continúan al siguiente acto.

ID	Severidad	Hallazgo	Mejora aplicada
H1	Media	El indicador de progreso se superponía a la marca CRISIS VR del panel.	M1: indicador reposicionado a (600,160), 280x44, alineación MidlineRight.
H2	Alta	Un panel con campos sin arrastrar lanzaba NullReferenceException en Show.	M2: guardas nulas en Show y ShowHelp; el tutorial no se bloquea por configuración.
H3	Baja	Las instrucciones largas se cortaban en el área de 670x260.	M3: auto-ajuste de fuente acotado a 19-29 pt, solo si supera 160 caracteres.

Tabla A3. Mejoras implementadas (3)

Mejora	Qué cambia	Dónde
M1	El panel muestra 'Paso X de Y' durante el tutorial, sin tapar la marca del título.	TutorialPanel.cs: SetProgress, EnsureProgress.
M2	Si un campo del panel no está arrastrado, el tutorial sigue en vez de fallar.	TutorialPanel.cs: guardas en Show y ShowHelp.
M3	Las instrucciones largas reducen la fuente y caben sin cortarse.	TutorialPanel.cs: FitInstruction.

Evidencia: el Editor recompiló el proyecto el 20/10/2026 y los ensamblados contienen SetProgress, Show de 5 argumentos y FitInstruction. Archivo tocado: Assets/_Project/Scripts/Dialogue/TutorialPanel.cs.

Tabla A4. Plan de pruebas

KPI, meta y forma de medida

KPI	Meta	Cómo se mide
KPI 1	90 %	Porcentaje de participantes que terminan el tutorial y los tres actos con un máximo de 1 pedido de ayuda. Se cuenta desde el archivo de sesión.
KPI 2	1 o menos	Número de pedidos de ayuda durante el tutorial, por participante. Se cuenta en la propia sesión.
KPI 3	100 %	Sesiones con el reporte .txt completo y sin datos personales. Se verifica abriendo el archivo generado en el visor.

Casos de prueba

Caso	Qué se prueba	Criterio de aceptación
Caso 1 (CP-01)	Tutorial completo de principio a fin.	Ninguna pantalla se congela, el contador 'Paso X de Y' coincide con el paso mostrado y al terminar se carga el Acto 1.
Caso 2 (CP-02)	Pausa y reanudación dentro del Acto 1.	Se congelan los diálogos y se retoma exactamente el mismo punto, sin perder el avance.
Caso 3 (CP-03)	Registro de la decisión del estudiante.	Se genera el archivo CrisisVR_<código>.txt con las tres decisiones y los metadatos, sin nombres ni correos.

Criterios de aceptación globales

Ninguna opción bloquea el avance: todas siguen al siguiente acto. El tutorial no registra nada. No se guardan tiempos de respuesta, mirada ni movimiento; el único tiempo que existe es el de espera definido en el diseño del GDD. No hay puntajes ni mensajes de valoración dentro de la simulación.

Agenda de ejecución (5 días)

Día	Actividad	Quién
D1	Revisar Build Settings y ejecutar el Caso 1 sin visor.	Desarrolladora
D2	Ejecutar Caso 2 y Caso 3 en Quest 3 con los participantes.	Desarrolladora
D3	Grabar el video y tomar las capturas.	Desarrolladora
D4	Tabular los KPI y anotar los hallazgos nuevos.	Desarrolladora
D5	Entrega del LAB 9.	Desarrolladora

Instrumentos: guion del facilitador, checklist de observación, formulario post-sesión y verificador del reporte.

Participantes: 2 estudiantes de pregrado y 1 docente o psicopedagogo, sin datos personales.

Tabla A5. Pruebas automatizadas ejecutadas (8 de 8 aprobadas)

Unity Test Framework, plataforma EditMode, NUnit 3.5.0.0, 20/10/2026 21:56. Registro: EVIDENCIAS/tests_editmode.xml y EVIDENCIAS/editmo

ID	Qué comprueba	Tipo de aserción
T01	Los 11 pasos del tutorial son únicos y completos.	AreEqual, único
T02	El orden de la secuencia cubre todos los pasos.	AreEquivalent
T03	El ejercicio conserva título, instrucción y ayuda.	AreEqual, Contains
T04	El panel muestra 'Paso 3 de 10'.	IsNotNull, AreEqual
T05	Un panel incompleto no bloquea la sesión.	DoesNotThrow
E01	Las escenas del proyecto existen.	AreEqual
E02	El archivo de diálogos .yarn existe.	IsTrue
E03	Los tipos de CrisisVR compilan y cargan.	IsNotNull

Cómo se ejecutaron: en modo por lotes sobre una copia del proyecto, porque el Editor de la desarrolladora está abierto y Unity no permite dos instancias sobre el mismo proyecto. La copia temporal se eliminó después. Las pruebas acceden a los tipos de producción por reflexión, porque un archivo .asmdef no puede referenciar Assembly-CSharp; así no hizo falta refactorizar el tutorial.

Lo que estas pruebas NO cubren: el aspecto final en el visor, los controles en Quest 3, el reporte real en persistentDataPath y la percepción de los participantes. Eso queda SIN VERIFICAR.

6. Tareas y pendientes

N.	Tarea	Estado
1	Escenas en el build: script EditorBuildSetup.cs que añade Tutorial, Act1 y BasicScene al abrir Unity y deshabilita SampleScene.	Hecha
2	Repetir las 5 pruebas en el Editor principal con el Test Runner y adjuntar la captura en verde.	Pendiente
3	Ejecutar los tres casos de prueba en Quest 3 con los participantes y copiar el reporte del visor.	Pendiente
4	Video del LAB 9 grabado.	Hecha; falta adjuntar el archivo en EVIDENCIAS si aún no está incluido
-	Validar con la clienta el texto 'Paso X de Y' y las frases del reporte.	Pendiente

7. Conclusiones

1. Las tres mejoras del panel están implementadas y compiladas; el tutorial no se tocó y ninguna opción bloquea el avance.
2. Las 8 pruebas automatizadas pasaron y verifican la lógica del tutorial, no su comportamiento en el visor.
3. El plan queda medible: 3 KPI con meta, 3 casos con criterio de aceptación y una agenda de 5 días.
4. Para cerrar el LAB 9 solo falta la prueba en Quest 3 con participantes y adjuntar video y capturas.